



CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RECÔNCAVO II ALBERTO TORRES

Projeto: CETEP Tech Study

Versão: MVP 1.0

Data: Set./2026

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Público-alvo: 2º Ano / AEE

Repositório: github.com/mattzaod4rk/cetep-tech-study

RESUMO COMPLETO DO PROJETO — CETEP TECH STUDY

Documento de referência técnica e funcional | AEE — Técnico em Informática | CETEP Alberto Torres, Cruz das Almas — BA

1. VISÃO GERAL

O **CETEP Tech Study** é uma aplicação web do tipo SPA (Single Page Application) desenvolvida com **React 18 + Vite** e sistema de design próprio em CSS puro (sem Tailwind). O armazenamento de dados é local, via *localStorage* do navegador, sem backend externo. A arquitetura foi planejada com camada de acesso a dados isolada (*Adapter Pattern*), permitindo futura migração para banco de dados real (ex: Supabase) sem reescrita das telas.

O sistema foi concebido para organizar a rotina de estudos de estudantes do curso **Técnico em Informática do CETEP Alberto Torres**, com foco especial em acessibilidade para alunos com TDAH, TEA e baixa visão — sem se apresentar como ferramenta médica.

2. PAPÉIS DE USUÁRIO (CONTAS)

Papel	Seleção	Acesso
Aluno	No momento de cadastro	do Todas as funcionalidades pessoais: tarefas, agenda, foco, progresso, configurações, resumidor de texto
Professor	No momento de cadastro	do Somente Painel Demonstrativo da turma (dados fictícios, sem acesso aos dados privados dos alunos)

Senhas protegidas por SHA-256 via Web Crypto API nativa. Sessão persistida no *localStorage* (usuário continua logado ao reabrir o navegador).

3. MAPA DE ROTAS DA APLICAÇÃO

Rota	Tela	Acesso
/auth	Login / Cadastro	Público
/dashboard	Dashboard Principal do Aluno	Aluno
/tasks	Gerenciamento de Tarefas	Aluno
/agenda	Agenda e Calendário Mensal	Aluno
/focus	Modo Foco (Temporizador Pomodoro)	Aluno
/progress	Progresso, Conquistas e Gamificação	Aluno
/settings	Configurações Visuais e de Conta	Aluno
/teacher	Painel do Professor (Demonstração)	Professor

4. FUNCIONALIDADES POR TELA

4.1 Autenticação (/auth)

- Alternância entre Login e Cadastro na mesma tela
- Campos: Nome, E-mail, Senha, Confirmar Senha, Papel (Aluno / Professor)
- Validação de campos em tempo real com mensagens de erro
- Hash SHA-256 da senha via Web Crypto API (nunca armazenada em texto puro)
- Redirecionamento pós-login: Aluno → /dashboard | Professor → /teacher

4.2 Dashboard (/dashboard)

- Saudação dinâmica por hora: "Bom dia / Boa tarde / Boa noite, [Nome]!" + data atual
- 4 Cards de Estatísticas Semanais:** Tempo Estudado (destaque principal, azul) | Tarefas Concluídas (destaque secundário, verde) | Sessões de Foco | Pontuação Total + Nível
- Alertas visuais automáticos:** Alerta vermelho para tarefas em atraso; alerta amarelo para eventos nos próximos 3 dias
- 4 Ações Rápidas em tiles clicáveis:** Nova Tarefa | Agenda | Modo Foco | Resumir Texto
- Coluna esquerda:** Tarefas com prazo para hoje (checkbox para concluir) + próximos prazos da semana
- Coluna direita:** Próximos eventos (7 dias) com badge de urgência + mini gráfico de barras diário semanal

4.3 Tarefas (/tasks)

- CRUD completo: criar, editar, concluir, excluir
- Filtros: Todas / Pendentes / Concluídas / Em progresso + barra de busca por título

- Modal de criação/edição: Título, Disciplina (Algoritmos, Redes, Hardware, SO, BD, Web, Programação, Outro), Prioridade (Alta/Média/Baixa), Prazo, Descrição, Subtarefas (adicionar/remover etapas)
- Barra lateral colorida por prioridade (vermelho/amarelo/verde); ações (editar/excluir) visíveis no hover
- Pontuação: +10 pts ao concluir tarefa completa; +5 pts ao marcar sub tarefa

4.4 Agenda (/agenda)

- Calendário mensal interativo com navegação entre meses; dias com eventos marcados com ponto indicador
- Tipos de evento: Prova / Trabalho / Seminário / Reunião / Outro
- Campos: Título, Data, Horário, Disciplina, Tipo, Descrição
- Badge de urgência: vermelho (≤ 2 dias), amarelo (≤ 5 dias), neutro (demais)
- Integração automática com Dashboard: eventos nos próximos 3 dias geram alerta amarelo a cada abertura do app

4.5 Modo Foco (/focus)

- Anel SVG circular animado com preenchimento progressivo e efeito glow azul
- Timer numérico centralizado com tipografia em Plus Jakarta Sans (800 weight)
- Durações predefinidas: 10 min / 25 min / 50 min; campo personalizado: 1–180 min
- Controles: Iniciar / Pausar / Retomar / Reiniciar
- Ao finalizar: +15 pontos atribuídos; sessão registrada com data, duração e status
- Histórico das últimas sessões com data, duração e status (Completo / Interrompido)

4.6 Progresso (/progress)

- Gráfico de barras semanal: minutos estudados por dia (Dom–Sáb); hoje destacado em azul
- Sistema de 7 níveis por pontuação: Iniciante (0) → Aprendiz (100) → Estudante (250) → Dedicado (500) → Avançado (1000) → Expert (2000) → Mestre (4000 pts)
- Barra de progresso para o próximo nível
- Histórico tabular de sessões de foco: data, duração, status
- 8 Conquistas/Badges: Primeira Tarefa | Primeiro Foco | 5 Tarefas | Maratona de Foco (3 sessões/dia) | Constância (7 dias com atividade) | 100 Pts | 500 Pts | 1000 Pts

4.7 Configurações (/settings)

- Tema visual:** Claro / Escuro / Alto Contraste (via data-theme no `<html>`)
- Tamanho de fonte:** Pequeno (0.875x) / Médio (1x) / Grande (1.2x) (via data-font-size no `<html>`)
- Exportar dados:** Gera arquivo JSON com todas as tarefas, eventos e sessões para backup
- Importar dados:** Restaura dados a partir de arquivo JSON de backup
- Resumidor de Texto:** Campo livre para colar texto; extração local por frequência de termos (sem IA externa)
- Conta:** Exibe nome, e-mail e papel do usuário logado; botão de Logout

4.8 Painel do Professor (/teacher)

- Cards de estatísticas demonstrativas da turma: total de alunos, tarefas concluídas, sessões de foco, média de pontuação
- Tabela de alunos com dados de exemplo: nome, tarefas, tempo de foco, pontos, nível
- Gráfico semanal agregado com atividade média da turma por dia
- Todos os dados são fictícios (modo demonstração); sem acesso real aos dados privados dos alunos

5. ARQUITETURA DE CÓDIGO

```

cetep-tech-study/
├── index.html           ← SEO/PWA meta tags + favicon
├── vite.config.js
├── package.json
├── public/
│   ├── favicon.svg      ← Capelo em squircle azul (vetor)
│   ├── favicon.ico      ← Multi-resolução 16/32/48px
│   ├── favicon-32x32.png
│   ├── favicon-16x16.png
│   └── apple-touch-icon.png ← 180×180px (iOS)
├── src/
│   ├── main.jsx         ← Entry point React 18
│   ├── App.jsx          ← Roteamento (React Router v6)
│   ├── contexts/
│   │   ├── AuthContext.jsx ← Login / Logout / Sessão
│   │   └── AppContext.jsx  ← Gamificação e estado global
│   ├── services/
│   │   ├── DataService.js  ← FACHADA (interface pública única)
│   │   ├── LocalStorageAdapter.js ← Implementação (lê/escreve browser)
│   │   └── crypto.js        ← Hash SHA-256 Web Crypto API
│   ├── components/
│   │   ├── layout/AppLayout.jsx ← Sidebar + BottomNav + Outlet
│   │   ├── tasks/TaskModal.jsx  ← Modal criar/editar tarefa
│   │   └── SummarizeModal.jsx    ← Modal resumidor
│   └── pages/
│       ├── AuthPage.jsx
│       ├── DashboardPage.jsx
│       ├── TasksPage.jsx
│       └── AgendaPage.jsx
```

```
|
| |
| | └─ FocusPage.jsx
| | └─ ProgressPage.jsx
| | └─ SettingsPage.jsx
| | └─ teacher/TeacherDashboard.jsx
| └─ utils/
| | └─ dates.js          ← formatDateBR, relativeDays, isOverdue
| | └─ summarizer.js     ← Extração por frequência local
| └─ styles/
|   └─ index.css         ← Sistema de design completo
```

Padrão Adapter (Troca futura para Supabase):

Páginas → DataService.js (fachada pública) → LocalStorageAdapter.js (implementação)

Para migrar: criar SupabaseAdapter.js e trocar o import no DataService. Nenhuma página ou componente precisa ser alterado.

6. DESIGN SYSTEM (INDEX.CSS)

Elemento	Especificação
Fonte Títulos	Plus Jakarta Sans 700/800 (headings, valores stat, timer do foco)
Fonte Corpo	Inter 400/500/600 (texto corrido, labels, navegação)
Tema Claro	Azul Royal hsl(224, 76%, 50%) Fundo slate-warm hsl(220, 24%, 97.8%)
Tema Escuro	Azul Índigo hsl(224, 85%, 65%) Fundo midnight hsl(222, 28%, 9%)
Alto Contraste	Amarelo neon sobre preto absoluto (WCAG AAA — acessibilidade máxima)
Escala de Fonte	0.875× (Pequeno) / 1× (Médio) / 1.2× (Grande) via CSS custom property
Sombras	5 níveis xs→xl + glow (azul para botão primário e anel do foco)
Componentes CSS	.card · .stat-card · .btn · .badge · .chip · .task-item · .calendar-day · .modal · .progress-bar · .achievement-card · .focus-ring · .nav-item

7. DEPENDÊNCIAS PRINCIPAIS

Pacote	Versão	Função
react	18.x	Framework UI
react-dom	18.x	Renderização DOM
react-router-dom	6.x	Roteamento SPA (sem reload)
lucide-react	latest	Biblioteca de ícones SVG
react-hot-toast	latest	Notificações visuais (toasts)
vite	8.x	Build tool e servidor de dev

8. FLUXO COMPLETO — USUÁRIO ALUNO

Acessa o site
→ /auth → Cadastro (Sou Aluno + Nome + E-mail + Senha) ou Login
→ /dashboard → Saudação + alertas de prazo + estatísticas semanais
→ Cria tarefa (modal) com subtarefas → Salva
→ /tasks → Gerencia lista completa, filtra, edita, conclui (+10 pts)
→ /agenda → Cadastra prova → Dashboard exibe alerta automático
→ /focus → Sessão de 25 min → Anel conta regressivamente → +15 pts
→ /progress → Gráfico semanal + conquistas desbloqueadas + nível atual
→ /settings → Muda para Tema Escuro + Fonte Grande → Exporta JSON

9. OPERAÇÕES DISPONÍVEIS NO DATASERVICE

• getTasks(userId)	• getFocusSessions(userId)
• saveTask(userId, task)	• saveFocusSession(userId, session)
• completeTask(userId, taskId)	• getGamification(userId)
• deleteTask(userId, taskId)	• saveGamification(userId, data)
• getAgendaEvents(userId)	• getWeeklyStats(userId)
• saveAgendaEvent(userId, event)	• exportUserData(userId)
• deleteAgendaEvent(userId, eventId)	• importUserData(userId, data)

10. SISTEMA DE CONQUISTAS E NÍVEIS

Conquista	Condição de Desbloqueio
Primeira Tarefa	Concluir 1 tarefa
Primeiro Foco	Finalizar 1 sessão de foco
5 Tarefas	Concluir 5 tarefas no total
Maratona de Foco	Completar 3 sessões de foco em um único dia
Constância	Registrar atividade por 7 dias seguidos
100 / 500 / 1000 Pontos	Atingir respectivo total de pontos acumulados

Nível	Título	Pontos Necessários
1	Iniciante	0
2	Aprendiz	100
3	Estudante	250
4	Dedicado	500
5	Avançado	1.000

6	Expert	2.000
7	Mestre	4.000

11. FERRAMENTAS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Ferramenta	Finalidade
GitHub CLI (gh)	Criação do repositório público e push automatizado
Vercel CLI	Build e deploy em produção via linha de comando
Microsoft Edge (Headless)	Geração de favicons PNG/ICO e PDFs institucionais a partir de HTML/CSS
Python + Pillow	Processamento de imagens: resize dos favicons e conversão de formatos
Web Crypto API (nativa)	Hash SHA-256 das senhas, sem dependência de biblioteca externa

12. MATERIAIS PEDAGÓGICOS GERADOS (FORA DA APLICAÇÃO)

Arquivo	Descrição
texto_leitura_cetep_tech_study.pdf	Texto escolar (2 págs. A4) no padrão CETEP: contexto, funcionalidades, acessibilidade e questões de discussão. Para leitura e debate em sala antes da atividade.
atividade_cetep_tech_study_aee.pdf	Folha de atividade com 10 questões (múltipla escolha, associação, V/F e dissertativas) no padrão CETEP, voltada à turma AEE do 2º ano do Técnico em Informática.

Ambos os PDFs gerados com cabeçalho institucional oficial (logotipo, campos de identificação, padrão CETEP Alberto Torres) e diagramados em formato A4 com texto justificado padrão escolar.